

1 式の乗法・除法 式の展開

1 次の計算をせよ。

(1) $(a+7b) \times 4a$

$$= a \times 4a + 7b \times 4a$$

(2) $-2x(5x-4y)$

$$= -2x \times 5x + 2x \times 4y$$

2 次の計算をせよ。

(1) $(12x^2-9x) \div (-3x)$

$$= \frac{12x^2-9x}{-3x}$$

$$= -\frac{12x^2}{3x} + \frac{9x}{3x}$$

(2) $(8x+4xy) \div \frac{1}{4}x$

$$= (8x+4xy) \times \frac{4}{x}$$

$$= 8x \times \frac{4}{x} + 4xy \times \frac{4}{x}$$

3 次の式を展開せよ。

(1) $(a+3)(b+7)$

$$= a \times b + a \times 7 + 3 \times b + 3 \times 7$$

(2) $(x-5)(y+2)$

$$= x \times y + x \times 2 - 5 \times y - 5 \times 2$$

(3) $(b-2)(c+7)$

$$= b \times c + b \times 7 - 2 \times c - 2 \times 7$$

(4) $(2x-4)(x+8)$

$$= 2x^2 + 16x - 4x - 8$$

(5) $(a-2)(3a-1)$

$$= 3a^2 - a - 6a + 2$$

(6) $(3x-4y)(5x-y)$

$$= 15x^2 - 3xy - 20xy + 4y^2$$

4 次の式を展開せよ。

(1) $(a-3)(2a+b-1)$

$$= a(2a+b-1) - 3(2a+b-1)$$
$$= 2a^2 + ab - a - 6a - 3b + 3$$

(2) $(x-y+6)(x+y)$

$$= x(x+y) - y(x+y) + 6(x+y)$$
$$= x^2 + xy - xy - y^2 + 6x + 6y$$

1 4点×2 / 8点

(1)	$4a^2 + 28ab$
(2)	$-10x^2 + 8xy$

2 4点×2 / 8点

(1)	$-4x+3$
(2)	$32+16y$

3 4点×6 / 24点

(1)	$ab+7a+3b+21$
(2)	$xy+2x-5y-10$
(3)	$bc+7b-2c-14$
(4)	$2x^2+15x-8$
(5)	$3a^2-7a+2$
(6)	$15x^2-23xy+4y^2$

4 5点×2 / 10点

(1)	$2a^2+ab-7a-3b+3$
(2)	$x^2-y^2+6x+6y$

1 式の乗法・除法 式の展開

1 次の計算をせよ。

(1) $(2a+b-4) \times (-3a)$

$$= 2a \times (-3a) + b \times (-3a) - 4 \times (-3a)$$

(2) $\frac{5}{2}x(4x-6y)$

$$= \frac{5}{2}x \times 4x - \frac{5}{2}x \times 6y$$

2 次の計算をせよ。

(1) $(12a^2b+15ab^2) \div \frac{3}{4}ab$

$$= (12a^2b+15ab^2) \times \frac{4}{3ab}$$

$$= 12a^2b \times \frac{4}{3ab} + 15ab^2 \times \frac{4}{3ab}$$

(2) $(x^2-2xy+xy^2) \div (-x)$

$$= \frac{x^2-2xy+xy^2}{-x}$$

$$= -\frac{x^2}{x} + \frac{2xy}{x} - \frac{xy^2}{x}$$

3 次の式を展開せよ。

(1) $(8-x)(2-y)$

$$= 8 \times 2 + 8 \times (-y) - x \times 2 - x \times (-y)$$

(2) $(6x-5)(1-6x)$

$$= 6x - 36x^2 - 5 + 30x$$

(3) $(a+c)(b-d)$

$$= a \times b - a \times d + c \times b - c \times d$$

(4) $(2x-5y)(3x-4y)$

$$= 6x^2 - 8xy - 15xy + 20y^2$$

(5) $(2x+y)(a-3c)$

$$= 2x \times a - 2x \times 3c + y \times a - y \times 3c$$

(6) $(4a-3b)(2a+3b)$

$$= 8a^2 + 12ab - 6ab - 9b^2$$

4 次の式を展開せよ。

(1) $(2a-3b+4)(a-5b)$

$$= 2a(a-5b) - 3b(a-5b) + 4(a-5b)$$
$$= 2a^2 - 10ab - 3ab + 15b^2 + 4a - 20b$$

(2) $(3x+2y)(x^2-2xy-y^2)$

$$= 3x(x^2-2xy-y^2) + 2y(x^2-2xy-y^2)$$
$$= 3x^3 - 6x^2y - 3xy^2 + 2x^2y - 4xy^2 - 2y^3$$

2 乗法公式

1 次の式を展開せよ。

(1) $(x+2)(x+5)$

$$= x^2 + (2+5)x + 2 \times 5$$

(2) $(a+4)(a-2)$

$$= a^2 + (4-2)a + 4 \times (-2)$$

(3) $(x-7)(x+3)$

$$= x^2 + (-7+3)x + (-7) \times 3$$

(4) $(a-2)(a-6)$

$$= a^2 + (-2-6)a + (-2) \times (-6)$$

(5) $(x+8)^2$

$$= x^2 + 2 \times 8 \times x + 8^2$$

(6) $(y-6)^2$

$$= y^2 - 2 \times 6 \times y + 6^2$$

(7) $(x+4)(x-4)$

$$= x^2 - 4^2$$

(8) $(a-8)(a+8)$

$$= a^2 - 8^2$$

2 次の式を展開せよ。

(1) $(3x-1)(3x+2)$

$$= (3x)^2 + (-1+2) \times 3x + (-1) \times 2$$

(2) $(4a+1)^2$

$$= (4a)^2 + 2 \times 1 \times 4a + 1^2$$

(3) $(x-2y)^2$

$$= x^2 - 2 \times 2y \times x + (2y)^2$$

(4) $(a-5b)(a+5b)$

$$= a^2 - (5b)^2$$

3 次の計算をせよ。

(1) $(x+3)(x-3) + (x-5)^2$

$$= x^2 - 9 + (x^2 - 10x + 25)$$
$$= x^2 - 9 + x^2 - 10x + 25$$

(2) $(x+1)^2 - (x-4)(x+6)$

$$= x^2 + 2x + 1 - (x^2 + 2x - 24)$$
$$= x^2 + 2x + 1 - x^2 - 2x + 24$$

1 3点×8 / 24点

(1)	$x^2+7x+10$
(2)	a^2+2a-8
(3)	$x^2-4x-21$
(4)	$a^2-8a+12$
(5)	$x^2+16x+64$
(6)	$y^2-12y+36$
(7)	x^2-16
(8)	a^2-64

2 4点×4 / 16点

(1)	$9x^2+3x-2$
(2)	$16a^2+8a+1$
(3)	$x^2-4xy+4y^2$
(4)	a^2-25b^2

3 5点×2 / 10点

(1)	$2x^2-10x+16$
(2)	25

2 乗法公式

1 次の式を展開せよ。

(1) $(x+0.4)(x-0.6)$

$$= x^2 + (0.4-0.6)x + 0.4 \times (-0.6)$$

(2) $(x-2y)(x-7y)$

$$= x^2 + (-2y-7y)x + (-2y) \times (-7y)$$

(3) $(a+\frac{1}{2})^2$

$$= a^2 + 2 \times \frac{1}{2} \times a + (\frac{1}{2})^2$$

(4) $(6x-5y)^2$

$$= (6x)^2 - 2 \times 5y \times 6x + (5y)^2$$

(5) $(-3x-2y)^2$

$$= (-3x)^2 - 2 \times 2y \times (-3x) + (2y)^2$$

(6) $(x+0.3)(x-0.3)$

$$= x^2 - 0.3^2$$

(7) $(a-8b)(a+8b)$

$$= (a-8b)(a+8b)$$

(8) $(2b+7a)(7a-2b)$

$$= (7a+2b)(7a-2b)$$

2 次の計算をせよ。

(1) $(a-b)(a+7b) - (a-3b)^2$

$$= a^2 + 6b \times a - 7b^2 - (a^2 - 6ab + 9b^2)$$
$$= a^2 + 6ab - 7b^2 - a^2 + 6ab - 9b^2$$

(2) $4(x+2)(x-2) - (x-2)(x-8)$

$$= 4(x^2 - 4) - (x^2 - 10x + 16)$$
$$= 4x^2 - 16 - x^2 + 10x - 16$$

3 次の式を展開せよ。

(1) $(a+b-5)^2$ $a+b$ を M とおくと、

$$= (M-5)^2 = M^2 - 10M + 25$$
$$= (a+b)^2 - 10(a+b) + 25$$

(2) $(2x-y+8)(2x-y-3)$ $2x-y$ を M とおくと、

$$= (M+8)(M-3) = M^2 + 5M - 24$$
$$= (2x-y)^2 + 5(2x-y) - 24$$

(3) $(9a+2b-1)(9a+2b-1)$ $9a+2b$ を M とおくと、

$$= (9a+2b)(9a+2b) = M^2 - 4b^2$$
$$= (9a+2b)^2 - 4b^2 = 81a^2 - 18a + 1 - 4b^2$$